

VOORBEREIDING WORKSHOP 1

Vorbereiding Computer Vision Workshop

Welkom! Deze handleiding helpt je om je computer helemaal klaar te maken voor de Computer Vision workshop. Volg alle stappen zorgvuldig, dan ben je klaar om te starten!

Geschatte tijd: 30-45 minuten

Voor: Windows computers

Wat ga je installeren?

1. **Python** - De programmeertaal die we gebruiken
 2. **Visual Studio Code (VS Code)** - De editor waarin je code schrijft
 3. **Git** - Voor het downloaden van de workshop bestanden
 4. **Python extensies voor VS Code** - Om Python code te kunnen schrijven en uitvoeren
-

Stap 1: Installeer Python

Python is de programmeertaal die we gebruiken voor computer vision.

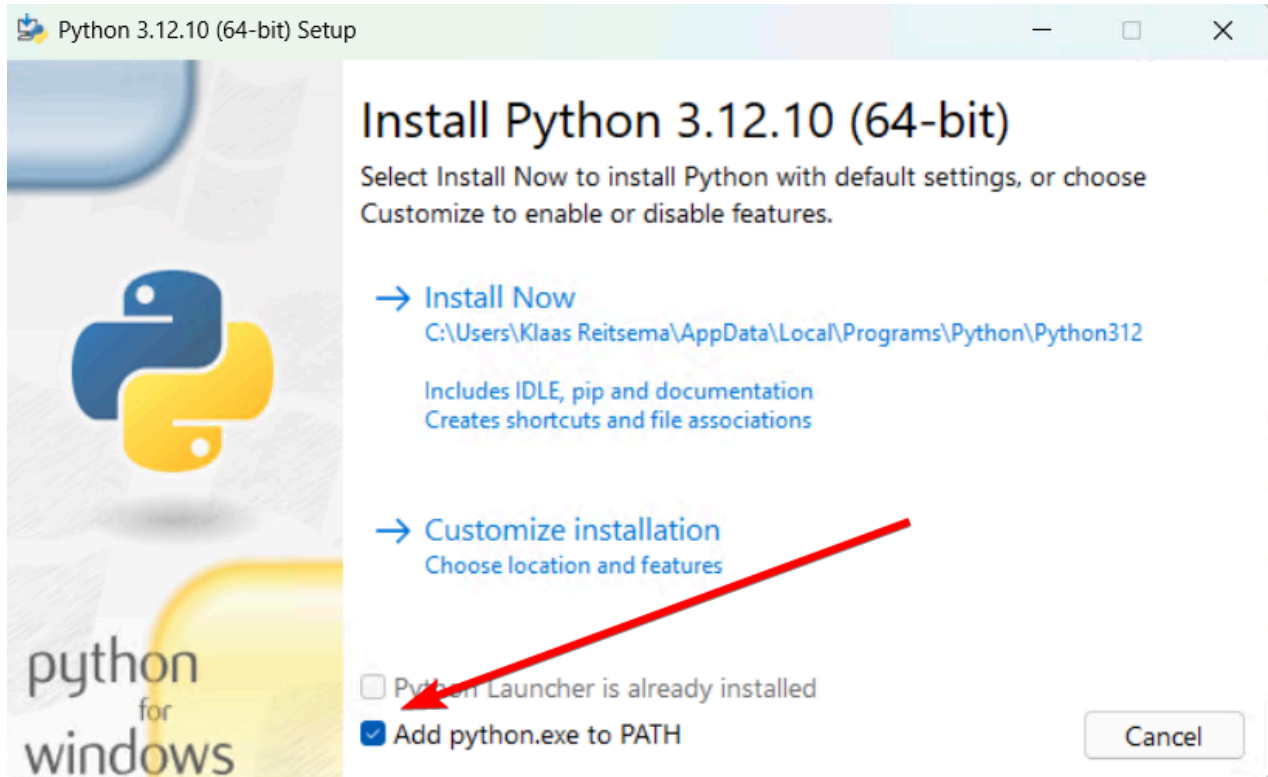
Download Python

1. Ga naar python.org/downloads/windows
2. Zoek (CTRL+F) Python 3.12.10
3. Klik op de blauwe link - Download [Windows installer \(64-bit\)](#)
4. Wacht tot het bestand is gedownload

Installeer Python

1. **Dubbelklik** op het gedownloade bestand (bijvoorbeeld `python-3.12.x-amd64.exe`)

2. **BELANGRIJK:** Vink onderaan **"Add Python to PATH"** aan!



3. Klik op **"Install Now"**

4. Wacht tot de installatie klaar is

5. Klik op **"Close"**

Controleer of Python werkt

1. Open **Command Prompt**:

- Druk op Windows toets + R
- Typ `cmd`
- Druk op Enter

2. Typ in het zwarte venster:

```
python --version
```

3. Je moet iets zien zoals: Python 3.12.10

- Zie je dit? Dan werkt het!
- Zie je een foutmelding? Herstart je computer en probeer opnieuw

Stap 2: Installeer Visual Studio Code

VS Code is de editor waarin je code gaat schrijven en notebooks gaat uitvoeren.

Download VS Code

1. Ga naar code.visualstudio.com

2. Klik op de grote blauwe knop **"Download for Windows"**
3. Wacht tot het bestand is gedownload

Installeer VS Code

1. **Dubbelklik** op het gedownloade bestand (bijvoorbeeld `VSCodeUserSetup-x64-1.x.x.exe`)
2. Accepteer de licentieovereenkomst
3. Klik een paar keer op **"Next"**
4. **BELANGRIJK:** Vink deze opties aan:

- ☒ Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu
- ☒ Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu
- ☒ Register Code as an editor for supported file types
- ☒ Add to PATH

5. Klik op **"Next"** en dan **"Install"**
6. Klik op **"Finish"**

Start VS Code

1. Open VS Code (dubbel klik op het icoon op je bureaublad of zoek in het start menu)
2. Je ziet nu een welkomstscherf

Stap 3: Installeer VS Code Extensies

Extensies geven VS Code extra functies voor Python en Jupyter notebooks.

Installeer Python extensie

1. Open **VS Code**
2. Klik aan de linkerkant op het **Extensions** icoon (of druk `Ctrl+Shift+X`)
3. Typ in de zoekbalk: `Python`
4. Klik op de eerste extensie: **"Python"** (van Microsoft)
5. Klik op de blauwe knop **"Install"**
6. Wacht tot de installatie klaar is

Installeer Jupyter extensie

1. Typ in de zoekbalk: `Jupyter`
2. Klik op **"Jupyter"** (van Microsoft)
3. Klik op **"Install"**
4. Wacht tot de installatie klaar is

Je moet nu deze extensies hebben:

- Python (Microsoft)
 - Jupyter (Microsoft)
-

Stap 5: De Workshop Bestanden

Deze worden via de mail gestuurd of met een USB-stick aangeboden.

Kies een locatie

1. Maak een map aan waar je de bestanden wilt opslaan, bijvoorbeeld:

```
C:\Users\[JouwNaam]\Documents\ComputerVision
```

- 2.
-

Stap 6: Open het Project in VS Code

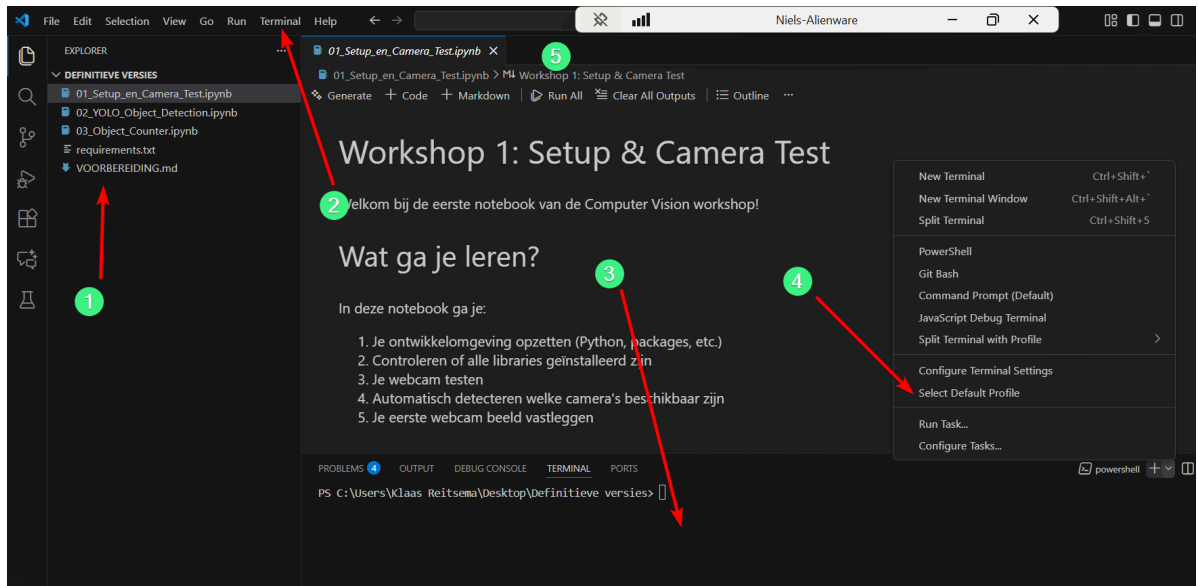
1. Open VS Code en klik op **"File"** → **"Open Folder"**
2. Navigeer naar de map met de workshop bestanden
3. Klik op **"Select Folder"**

Je ziet nu aan de linkerkant alle workshop bestanden (1)!

Open de Terminal in VS Code

1. In VS Code, ga naar **"Terminal"** → **"New Terminal"** (2)
(of druk ``Ctrl + ```)
2. Je ziet onderaan een terminal venster (3)
3. Persoonlijke voorkeur stel CMD in als standaard terminal
 1. Klik op het pijltje rechtsonder naast powershell
 2. Klik op **"Select Default Profile"** (4)

3. Klik boven in bij (5) op Command Prompt



Stap 7: Maak een Virtual Environment

Een virtual environment zorgt ervoor dat alle packages netjes bij elkaar blijven.

Maak de virtual environment aan

1. Typ in de terminal:

```
python -m venv venv
```

2. Druk op **Enter**

3. Wacht ongeveer 10-30 seconden (er gebeurt even niks, dat is normaal!)

Activeer de virtual environment

1. Typ in de terminal:

```
venv\Scripts\activate
```

2. Druk op **Enter**

3. Je ziet nu **(venv)** voor je terminal prompt staan:

```
(venv) C:\Users\...\rlc-oost-trackA-workshop1>
```

Gelukt! Je virtual environment is actief!

Stap 8: Test Je Setup

Laten we controleren of alles werkt!

Open het eerste notebook

1. In VS Code, klik aan de linkerkant op `01_Setup_en_Camera_Test.ipynb`
2. Het notebook opent in de editor
3. Voer de eerste cel uit (play knop ►)
4. Het notebook vraagt om de interpreter

Selecteer de Python Interpreter in VS Code

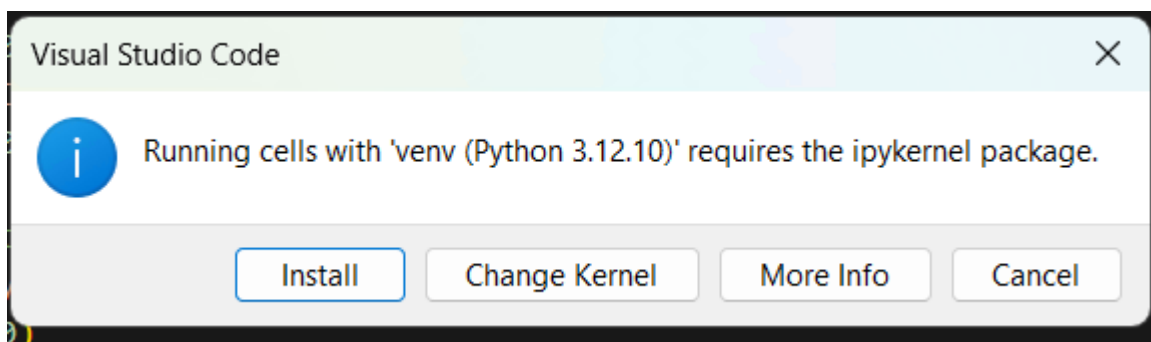
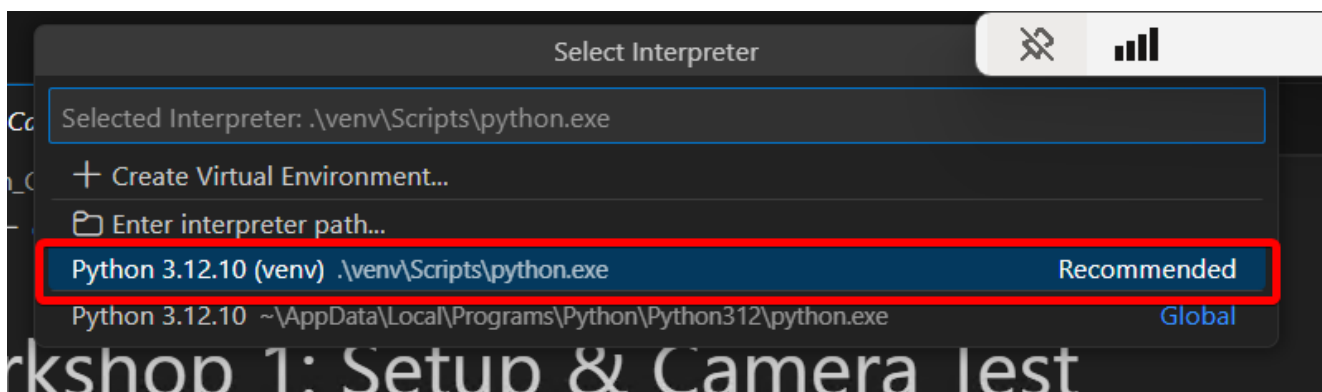
VS Code moet weten welke Python versie (in je venv) hij moet gebruiken.

1. Kies de optie met `venv` erin, bijvoorbeeld:

```
Python 3.12.10 ('venv': venv) .\venv\Scripts\python.exe
```

2. Klik erop
3. VS Code vraagt om de ipykernel te installeren. Klik op install

Rechts onderaan in VS Code zie je nu: `Python 3.12.10 ('venv')`



Voer de eerste cel opnieuw uit

1. Scroll naar de eerste code cel (onder "Stap 0: BELANGRIJKE SETUP CHECKS")
2. Klik op de ► (play)** knop links van de cel
3. Je krijgt misschien een melding om ipykernel te installeren - klik op **"Install"**

Verwachte output

Je moet deze output zien:

```
=====
SETUP CHECK – VOER DIT ALTIJD EERST UIT!
=====
```

1. Python Versie Check

```
Python versie: 3.12.10
...
✓ Python versie OK (3.8 of hoger)
```

2. Virtual Environment Check

```
✓ Je draait in een virtual environment!
...
```

```
=====
✓ ALLES OK – Je kunt doorgaan naar de volgende cel!
=====
```

Zie je dit? Perfect! Je bent helemaal klaar

Zie je errors? Ga naar de troubleshooting sectie hieronder.

Klaar voor de Workshop!

Je hebt succesvol:

-  Python geïnstalleerd
-  Visual Studio Code geïnstalleerd
-  Git geïnstalleerd
-  De extensies geïnstalleerd
-  De workshop bestanden gedownload
-  Een virtual environment aangemaakt
-  Het eerste notebook geopend

Je bent nu helemaal klaar om te starten met Notebook 1!

Troubleshooting

Python niet gevonden

Probleem: Bij `python --version` krijg je: `'python' is not recognized`

Oplossing:

1. Herstart je computer
2. Probeer opnieuw
3. Werkt het nog niet? Installeer Python opnieuw en zorg dat **"Add Python to PATH"** is aangevinkt

Virtual Environment activeert niet

Probleem: Bij `venv\Scripts\activate` krijg je een error over execution policy (Powershell)

Oplossing:

1. Open Command Prompt **als Administrator**:
 - Zoek `cmd` in het start menu
 - Rechtermuisklik → "Run as administrator"
2. Typ:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

3. Typ `y` en druk op Enter
4. Sluit de admin Command Prompt
5. Probeer opnieuw in je normale terminal

Kernel niet gevonden in VS Code

Probleem: Je ziet de venv niet bij "Select Kernel"

Oplossing:

1. Sluit het notebook
2. Sluit VS Code
3. Open Command Prompt
4. Navigeer naar je project map
5. Activeer de venv: `venv\Scripts\activate`
6. Start VS Code vanuit de terminal: `code .`
7. Open het notebook opnieuw

Camera werkt niet

Probleem: Bij de camera test krijg je errors

Oplossing:

1. Sluit alle andere programma's die je camera gebruiken (Teams, Zoom, Skype, etc.)
 2. Check in Windows Settings → Privacy → Camera of apps toegang hebben
 3. Probeer opnieuw
-

Hulp Nodig?

- **Check de documentatie** in de TROUBLESHOOTING.md file
- **Vraag een medestudent** - samenwerken mag!
- **Vraag de docent** met een screenshot van de error

Succes met de workshop!